[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl[7]
B65G 47/248

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 01203081.3

[45]授权公告日 2002 年 1 月 23 日

[11]授权公告号 CN 2473163Y

[22]申请日 2001.1.16 [24]颁证日 2002.1.23

[21]申请号 01203081.3

[73]专利权人 怡锋工业设备(深圳)有限公司

地址 518116 广东省深圳市龙岗镇南联怡丰巷 1 号

[72]设计人 吴文岱 熊乐平

[74]专利代理机构 深圳市专利服务中心

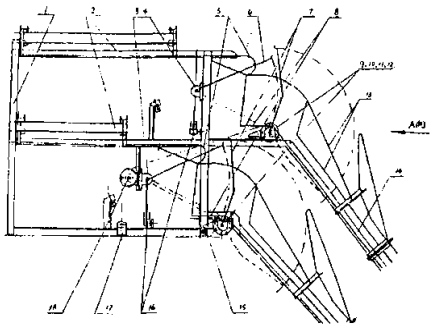
代理人 王雄杰

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图页数 3 页

[54]实用新型名称 一种物流生产线上周转箱翻箱装置

[57]摘要

本实用新型公开了一种物流生产线上周转箱翻箱装置,将箱口 向下的周转箱翻至箱口向上,包括机架(1)、进口导槽(2)、、转轴 (4)、圆弧落坡(5)、翻箱脱杆 A(6)、翻箱脱杆 B(7)、落箱台 (8)、转轴(10)、链条槽轮(11)、限位板(12)、侧面护栏(13)、出口导槽(14)、配重块(16)、(17),链条槽轮(18),解决了现有 翻箱装置需消耗能源、具有不耗电、操作灵活和运行状态稳定等优点,广泛用作翻转各类箱体尤其是翻 转纸箱的翻箱装置。



ISSN1008-4274

知识产权出版社出版

权 利 要 求 书

1、一种物流生产线上周转箱翻箱装置，将箱口向下的周转箱翻至箱口向上，装置具有一个或多个滑道，其特征在于：翻箱装置包括机架（1）、进口导槽（2）、、转轴（4）、圆弧落坡（5）、翻箱托杆 A（6）、翻箱托杆 B（7）、落箱台（8）、转轴（10）、链条槽轮（11）、限位板（12）、侧面护栏（13）、出口导槽（14）、配重块（16）、配重块（17），链条槽轮（18），进口导槽（2）和出口导槽（14）呈矩形，进口导槽（2）和出口导槽（14）的框架上部和两侧具有有孔耳板，并装有可调双头螺栓，其底部有多根彼此平行的圆柱形箱体滑轨，轴承座（3）固定于机架上，转轴（4）和转轴（10）安装于轴承孔内，转轴上有 4 个同方向圆孔，翻箱托杆 A（6）、翻箱托杆 B（7）穿入孔内并被锁紧，转轴（4）一端键联接圆块上装有一支通长螺丝的螺杆用螺母固定螺杆和配重块（16），转轴（10）轴端与链条槽轮（11）联接并通过链条与链条槽轮（18）的丝杆联接，用两只螺母夹紧配重块（17），进口导槽（2）滑轨、圆弧落坡（5）、落箱台（8）和出口导槽（14）滑轨构成箱体自动翻转 180^0 的运动滑道。

2、根据权利要求 1 所述的翻箱装置，其特征在于：配重块（16）和配重块（17）是重量较轻于被翻箱体而又重于两组翻箱托杆 A（6）和翻箱托杆 B（7）的配重块。

3、根据权利要求 1 所述的翻箱装置，其特征在于：在翻箱托

杆 A（6）和翻箱托杆 B（7）的头部具有挡箱钩。

说　　明　　书

一种物流生产线上周转箱翻箱装置

本实用新型涉及一种物流生产线上周转箱翻箱装置，更具体地说，涉及一种物流生产线上将箱口向下的周转箱翻至箱口向上的翻箱装置。

在现有技术中，除了机械化程度低的单位采用人工翻箱以外，一般采用真空吸吊、机械抓吊和光电控制翻转机械等，均需消耗能源，设备成本高，且有时动作可靠性差，因而推广应用具有局限性。

本实用新型的目的在于提供一种无动力消耗、不用电、可有多层设置且动作可靠的物流生产线上周转箱翻箱装置。

为了达到上述目的，本实用新型采用了如下的技术方案：设计一种物流生产线上周转箱翻箱装置，将箱口向下的周转箱翻至箱口向上，装置具有一个或多个滑道和翻箱侧面护栏，翻箱装置包括机架（1）、进口导槽（2）、、转轴（4）、圆弧落坡（5）、翻箱托杆 A（6）、翻箱托杆 B（7）、落箱台（8）、转轴（10）、链条槽轮（11）、限位板（12）、侧面护栏（13）、出口导槽（14）、配重块（16）、（17），链条槽轮（18），进口导槽（2）和出口导槽（14）呈矩形，进口导槽（2）和出口导槽（14）的框架上部和两侧具有有孔耳板及可调双头螺栓，其底部有多根彼此平行的圆柱形箱体滑轨，轴承座（3）固定于机架上，转轴（4）和转轴（10）安装于轴承孔内，转轴上有 4 个同方向圆孔，翻箱托杆 A（6）、翻箱托杆 B（7）穿入孔内并被锁

紧，转轴（4）一端键联接圆块上装有一支通长螺丝的螺杆用螺母固定螺杆和配重块（16），转轴（10）轴端与链条槽轮（11）联接并通过链条与链条槽轮（18）的丝杆联接，用两只螺母夹紧配重块（17），进口导槽（2）滑轨、圆弧落坡（5）、落箱台（8）和出口导槽（14）滑轨构成箱体自动翻转 180^0 的运动滑道，两组翻箱托杆 A（6）和翻箱托杆 B（7）与配重块联接方式可用螺杆、链条或钢丝绳联接，其联接方式视物流线体的高度而确定。

在实施本实用新型的过程中，机架（1）由角钢、方管冷拉圆钢组焊而成，进口导槽（2）和出口导僧（14）由几个相同的角钢框架和平行的角钢组焊而成。轴承座（3）用螺栓固定于机架上，转轴（4）和转轴（10）安装于轴承孔内并用螺丝锁紧，转轴上有 4 个同方向圆孔，翻箱托杆 A（6）、翻箱托杆 B（7）穿入孔内，用孔侧面沉头螺丝锁紧，转轴（4）一端键联结圆块上装有一支通长螺纹的螺栓，用螺母固定螺杆和配重块（16）。转轴（10）轴端键联接链条槽轮（11），链条槽轮（11）上有链条，链条首节孔被铆固于沟槽中，且链条铆定位置有一角度值，链条的另一端通过链条槽轮（18）丝杆联接，用两个螺母夹紧配重块（17）。此外，翻箱侧面护栏（13）用冷拉圆钢弯制，焊在出口导槽（14）角钢框上。另外，在链条槽轮（11）的一侧有限位板（12），该限位板固定在链条槽轮（11）的一侧，成一定角度与弹弓胶相碰触，用以对翻箱托杆 B（7）限位。

本实用新型较好的技术方案可以是：配重块（16）和配重块（17）是重量较轻于被翻箱体而又重于两组翻箱托杆 A（6）和翻箱托杆 B

（7）的配重块。由此，两组翻箱托杆 A（6）和翻箱托杆 B（7）在箱体经过圆弧落坡（5）后，箱体下落自重力使依靠配重块（16）、（17）起翻箱作用的两组翻箱托杆 A（6）、B（7）给箱体作姿态翻滚运动，实现翻箱功能。

本实用新型较好的技术方案也可以是：在翻箱托杆 A（6）、B（7）的头部设有“Z”字形挡箱钩，此“Z”字形钩状结构用以挡住下滑箱体的前边框和放走箱体时钩状不易挂住箱底的加强筋格条。

本实用新型的工作原理是：装物开口向下的箱体由物流线前道工序连续推入本翻箱装置的进口导槽（2），当箱子被推进至圆弧落坡（5）是，箱体自重产生箱体前边框下落而罩住圆弧滑坡（5），翻箱托杆 A（6）头部的“Z”字形钩状结构挡住下滑箱体前边框。继续下滑的箱体使转轴（4）转动，转轴（4）的配重块（16）被杠杆作用力抬起，箱体随翻箱托杆 A（6）的运动半径 R 下落，当落至箱体后边框与圆弧落坡（5）脱离时，由于圆弧落坡凸出形状迫使箱体向前倾倒，至落箱台（8）箱体已被翻转。翻箱托杆 B（7）初始起扶持箱体翻转作用，继而钩住已翻身的箱体底边，在两侧翻箱侧面护栏（13）的作用下，使箱体准确对应即将落下的箱体出口导槽（14），翻箱托杆 B（7）获箱体重量后使连在一起的转轴（10）转动，通过链条槽轮（11），配重块（16）被拉起。当箱体下落至出口导槽下落受阻时，由于存在下落运动的惯性力，设在导槽滑条之间的翻箱托杆 B（7）并不受导槽阻挡，继续下落使头部钩状即时脱离原钩住的

箱体底边，放箱体进入出口导槽，完成箱体翻转。失去箱体重量后，翻箱托杆 B（7）、A（6）在配重块（16）、（17）作用力下迅速复位，进入下一个循环。

与现有技术相比，本实用新型具有以下明显的优点：装置依赖于物流的推动力、杠杆作用力和箱体的自身重力巧妙结合完成翻箱工作，不需其它动力、不耗电，因而运行成本低；装置可单层或多层设置，不仅动作灵活、生产率高，而且动作可靠，运行状态稳定。

以下通过附图对本实用新型进行更加详细地说明：

图 1 是翻箱装置结构示意图，图 2 是翻箱装置 A 向视图，图 3 是进出口导槽示意图，图 4 是进出口导槽侧视图。

图 1 和图 2 中，1 是机架，2 是进口导槽，3 是轴承座，4 是转轴，5 是圆弧落坡，6 是翻箱托杆 A，7 是翻箱托杆 B，8 是落箱台，9 是轴承座，10 是转轴，11 是链条槽轮，12 是限位板，13 是翻箱侧面护栏，14 是出口导槽，15 是弹弓胶，16 是配重块，17 是配重块，18 是链条槽轮。

图 3 和图 4 中，21 是框架，22 是螺栓，23 是有孔耳板，24 是螺母，25 是支承角钢，26 是冷拉圆钢（上下可调），27 是冷拉圆钢（左右可调），28 是箱底滑轨（冷拉圆钢），由图 3 可以看出，导槽中框架上部有三块有孔耳板，两侧各有一块有孔耳板。

说 明 书 附 图

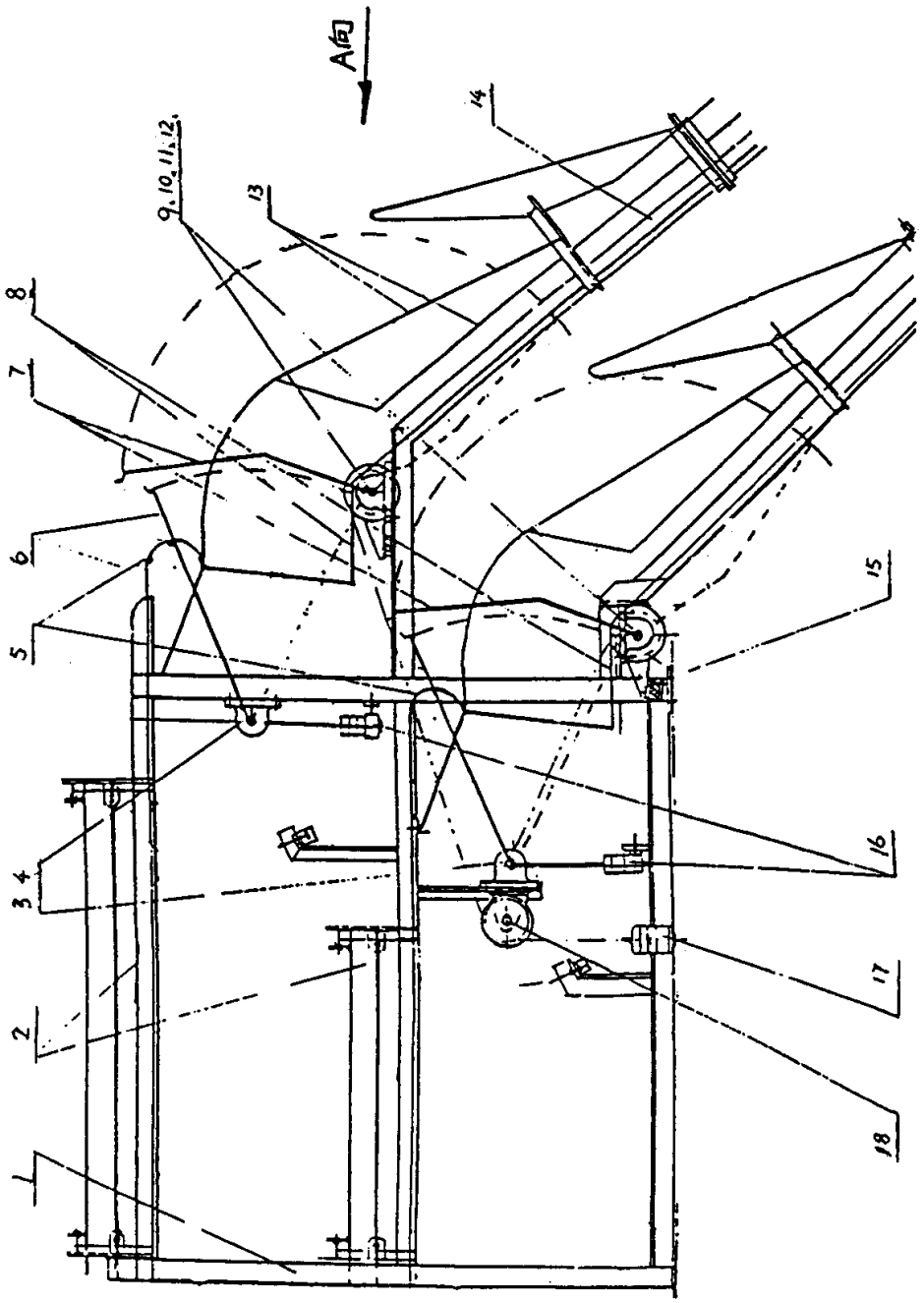


图 1

说 明 书 附 图

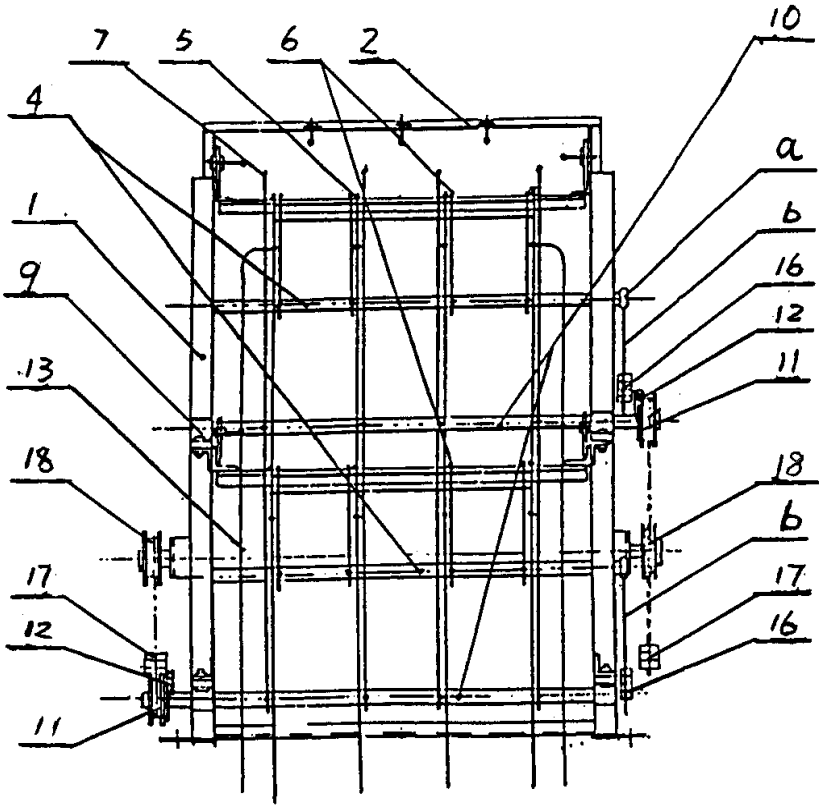


图 2

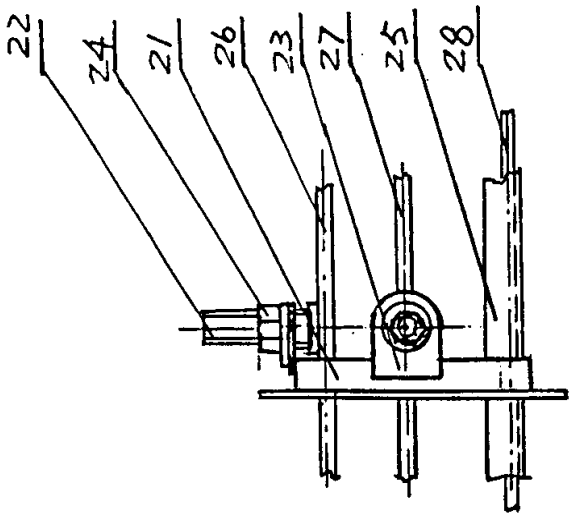


图 4

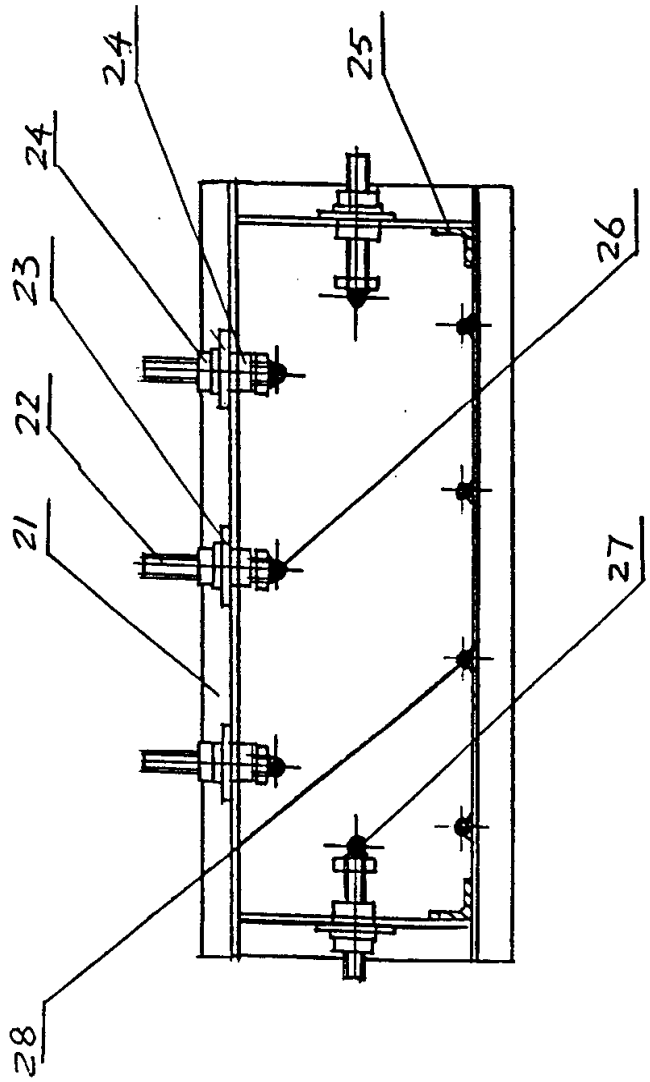


图 3